Aplicación de Estadísticas de Portes

17/4/2026

Documento versión 1.0

Antonio Espiga Noriega

Desarrollo de una aplicación web para la obtención de información y estadísticas de los portes de una empresa de logística.

Índice

1. Introducción ... 3
1.1 Propósito del documento ... 3
Esta memoria tiene como objetivo principal recoger todo el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto fin de curso de la asignatura proyecto intermodular de 1º de DAW. A lo largo de estas páginas, detallamos tanto las funcionalidades de la aplicación como las decisiones técnicas y de diseño que hemos tomado durante el proceso. El fin es ofrecer una visión clara de cómo hemos integrado el frontend, el backend y la base de datos ... 3
1.2 Alcance del Proyecto ... 3
1.3 Audiencia ... 3
1.4 Definiciones y Acrónimos ... 3
2. Descripción General ... 4
2.1 Visión del Proyecto ... 4
2.2 Objetivos del Proyecto ... 4
2.3 Beneficios del Proyecto ... 4
... 4
2.4 Restricciones ... 5
2.5 Supuestos ... 5
2.6 Estructura del documento ... 5
3. Requisitos del Sistema ... 5
4. Análisis de Sistema ... 7
4.1 Visión del Proyecto ... 7
4.2 Objetivos del Proyecto ... 7
4.3 Beneficios del Proyecto ... 7
4.4 Restricciones ... 7
4.5 Supuestos ... 7
5. Requisitos del Sistema ... 8
5.1 Requisitos Funcionales ... 8
5.2 Requisitos No Funcionales ... 8
5.3 Requisitos de Hardware ... 8
5.4 Requisitos de Software ... 8

6. Análisis de Sistema **9**
7. Diseño del Sistema **11**
8. Planificación del Proyecto 13
Recursos Humanos: 13
Herramientas y Tecnologías: 13
9. Estrategia de Pruebas 14
10. Despliegue y Mantenimiento **15**
11. Conclusión **16**
12. Referencias **17**
13. Apéndices **17**

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Esta memoria tiene como objetivo principal recoger todo el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto fin de curso de la asignatura proyecto intermodular de 1º de DAW. A lo largo de estas páginas, detallamos tanto las funcionalidades de la aplicación como las decisiones técnicas y de diseño que hemos tomado durante el proceso. El fin es ofrecer una visión clara de cómo hemos integrado el frontend, el backend y la base de datos.

1.2 Alcance del Proyecto

Este proyecto abarca el desarrollo integral de una aplicación web full-stack, desde el diseño de la interfaz hasta la lógica de servidor y la persistencia de datos. El sistema permite la gestión completa de la información, integrando un backend en Spring Boot con una base de datos PostgreSQL alojada en la nube. Asimismo, el alcance incluye la configuración de un entorno de despliegue automatizado.

1.3 Audiencia

Este documento está dirigido al equipo técnico del centro logístico, con el objetivo de presentar el diseño, la funcionalidad y la arquitectura de una nueva solución digital para obtener estadísticas de los portes. Proporciona una visión clara del sistema para facilitar su supervisión, mantenimiento y futuras actualizaciones en la gestión de la información de portes.

1.4 Definiciones y Acrónimos

BBDD: Bases de datos.

PaaS: Platform as a Service.

JDBC: Java Database Connectivity.

SaaS: Software as a Service.

PaaS: Platform as a Service.

2. Descripción General

2.1 Visión del Proyecto

La visión de este proyecto es transformar la gestión operativa del centro logístico mediante una plataforma web centralizada que optimice el seguimiento y control de los portes de los camiones. Buscamos sustituir los procesos manuales por una solución digital eficiente, que permita al personal visualizar y gestionar la información de carga en tiempo real.

2.2 Objetivos del Proyecto

Objetivos Específicos:

Desarrollar una interfaz intuitiva: Crear una aplicación web que permita a los operadores gestionar de forma ágil y eficiente toda la información.

Garantizar la integridad de los datos: Diseñar un modelo de base de datos que asegure la trazabilidad y la seguridad de cada registro de carga.

Objetivo a Largo Plazo:

Digitalizar y optimizar la operativa logística del centro, eliminando procesos manuales para reducir tiempos de respuesta, minimizar errores operativos.

2.3 Beneficios del Proyecto

Beneficios operativos: Automatización del registro de portes, eliminando errores manuales y agilizando la gestión de entrada y salida de los camiones.

Beneficios estratégicos: Acceso a información veraz en tiempo real, facilitando una planificación logística más precisa y una mejor toma de decisiones operativa.

Beneficios económicos: Reducción de costes operativos mediante la optimización de recursos y un control más estricto de la actividad de transporte.

Beneficios en la experiencia del usuario: Interfaz intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo, simplificando las tareas diarias del personal logístico.

2.4 Restricciones

El proyecto está limitado por un calendario de desarrollo ajustado para asegurar la entrega operativa del sistema en el plazo previsto. La arquitectura técnica debe basarse estrictamente en el ecosistema Java y tecnologías de código abierto, optimizando los recursos de infraestructura en la nube. Asimismo, el sistema debe cumplir con los protocolos de seguridad y confidencialidad exigidos para el tratamiento de datos logísticos sensibles.

2.5 Supuestos

"Se supone que el equipo de desarrollo dispondrá de todas las herramientas necesarias para realizar el proyecto sin retrasos."

"Se supone que los datos de portes, agencias y camiones proporcionados por la empresa cliente serán completos y precisos para poder implementar correctamente el sistema."

2.6 Estructura del documento

Este documento está organizado en cuatro secciones principales: en la Sección 2 se detallan los requisitos del sistema; en la Sección 3 se describe el alcance, audiencia, definiciones y acrónimos; la Sección 4 cubre la planificación del proyecto incluyendo visión, objetivos, beneficios, restricciones y supuestos; y la Sección 5 trata sobre la planificación de implementación, pruebas y mantenimiento del sistema.

3. Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales:

El sistema debe permitir a los usuarios registrar portes y autenticarse con usuario y contraseña.

El sistema debe permitir la gestión de portes (alta, baja, modificación y consulta).

El sistema debe asignar a los portes la agencia, el camión, el origen y el destino.

El sistema debe generar estadísticas que relacionen estos datos.

El sistema debe permitir la asignación de roles y permisos a los usuarios.

Requisitos No Funcionales:

El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes.

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos.

La aplicación debe garantizar seguridad de datos, con cifrado en la transmisión y almacenamiento de información sensible(https).

La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, reduciendo el tiempo de capacitación.

El sistema debe ser escalable para futuras ampliaciones de módulos o usuarios.

Requisitos del Hardware:

Servidor con al menos 8 GB de RAM y 4 núcleos de CPU o plataforma PaaS adecuada.

Almacenamiento mínimo de 40 GB con respaldo periódico.

Conexión de red estable para acceso web y remoto.

Requisitos de Software:

Servidor web: Apache Tomcat.

Lenguaje de programación: Java 25, Javascript, HTML, CSS, plpgsql.

Framework frontend: Spring Boot, Fetch API, Bootstrap 5.

Base de datos: PostgresSQL 17.6.

Sistema operativo del servidor: Linux (Ubuntu 22.04 o superior).

Navegadores compatibles: Chrome, Firefox, Edge y Safari.

4. Análisis de Sistema

4.1 Visión del Proyecto

Crear una herramienta sencilla pero robusta para que una empresa de transporte sepa en todo momento qué camiones tiene, qué lleva cada uno y a qué agencia pertenecen.

4.2 Objetivos del Proyecto

- Centralizar los datos en la nube (Supabase).
- Tener un control de seguridad con usuarios y roles.
- Permitir el acceso desde cualquier navegador web.

4.3 Beneficios del Proyecto

- **Orden:** Se acaba el usar papeles o Excels sueltos.
- **Movilidad:** Al estar en la nube (Render + Supabase), se puede usar desde el móvil en el camión o desde la oficina.

4.4 Restricciones

- Se debe entregar antes del fin del curso.
- Debe usar las tecnologías aprendidas en el ciclo (Java, SQL, Web).

4.5 Supuestos

- El usuario tiene conexión a internet para acceder a la plataforma.

5. Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos Funcionales

- **Gestión de Usuarios:** Registro, login y control de acceso basado en roles (Admin/Usuario).
- **Gestión de Inventario:** Control de los productos disponibles para transporte.
- **Control de Operaciones:** Creación de portes vinculando productos, transportes y destinos.

5.2 Requisitos No Funcionales

- **Seguridad:** Encriptación de contraseñas mediante algoritmos seguros.
- **Rendimiento:** Tiempos de respuesta rápidos en las consultas a la base de datos remota.
- **Responsividad:** La interfaz debe adaptarse correctamente a pantallas de ordenadores y tablets.

5.3 Requisitos de Hardware

- **Servidor:** Uso de infraestructura virtual en la nube (Render) con recursos mínimos garantizados.
- **Cliente:** Cualquier dispositivo con capacidad para ejecutar un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari).

5.4 Requisitos de Software

- **Lenguaje:** Java 25.
- **Framework:** Spring Boot 3.x para el backend y Bootstrap 5 para el diseño visual.
- **BBDD:** PostgreSQL 17 alojado en la plataforma Supabase.

6. Análisis de Sistema

Diagrama de Casos de Uso:
El sistema contará con actores como Administrador, y Usuario. Los casos de uso principales incluyen:

Registrar portes.

Gestionar los portes con filtrado por múltiples campos.

Generar estadísticas.

Administrar usuarios y roles.

Modelos de Datos:
Se diseñará un modelo entidad-relación (ERD) que incluya entidades como:

```
CREATE TABLE agencias (
  id_agencia SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20),
  direccion TEXT
);

CREATE TABLE camiones (
  id_camion SERIAL PRIMARY KEY,
  matricula VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
  modelo VARCHAR(50),
  id_agencia INT REFERENCES agencias(id_agencia) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE productos (
  id_producto SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE portes (
  id_porte SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
  id_camion INT REFERENCES camiones(id_camion),
  id_producto INT REFERENCES productos(id_producto),
  fecha DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
  estado VARCHAR(20) CHECK (estado IN ('Pendiente', 'Realizado')),
  origen VARCHAR(100),
  destino VARCHAR(100)
);
```

Flujos de Trabajo:

Registro de inventario: El empleado ingresa el porte al sistema > El sistema actualiza la base de datos > Se genera un registro de movimiento.

Generación de estadísticas: El sistema genera estadísticas en tiempo real.

Matriz de Requisitos:

Requisito Funcional	Funcionalidad del Sistema
Registrar usuarios	Gestión de usuarios y roles
Registrar portes	Módulo de portes
Editar portes	Módulo de portes
Generar estadísticas	Módulo de estadísticas

7. Diseño del Sistema

Arquitectura del Sistema:

El sistema emplea una arquitectura cliente-servidor estructurada en tres capas diferenciadas para garantizar la mantenibilidad y escalabilidad:

Capa de presentación: Interfaz web basada en HTML5, CSS y Bootstrap 5, utilizando la Fetch API para la comunicación asíncrona y dinámica con el servidor.

Capa de lógica de negocio: Backend desarrollado en Java 25 con el framework Spring Boot, responsable de procesar las reglas de negocio, la seguridad y la gestión de peticiones.

Capa de datos: Base de datos PostgreSQL alojada en Supabase, conectada mediante JDBC para una persistencia de datos segura y eficiente.

Diseño de la Base de Datos:

Tablas principales:

`Camiones`: id, matrícula, modelo, capacidad_carga.

`Portes`: id, id_camion, origen, destino, estado, fecha_programada.

`Agencias`: id, nombre, cargo, contacto.

`Productos`: id, nombre.

Relaciones:

Un `Camion` puede realizar múltiples `Portes` a lo largo del tiempo.

Cada `Porte` es asignado a un `Camion` específico, permitiendo el seguimiento detallado de la logística.

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI/UX):

Acceso: Pantalla de autenticación para el personal autorizado.

Dashboard principal: Panel central con resumen de portes activos.

Gestión: Menú lateral intuitivo para la administración de portes.

Formularios: Interfaz optimizada para el alta rápida de nuevos movimientos de carga.

Flujos de Interacción:

Registro de un porte: Usuario > Selecciona “Nuevo Porte” > Completa formulario > Sistema valida y guarda > Muestra confirmación.

Sistema de filtrado: Usuario > Establece campos de filtrado > Sistema procesa datos > Muestra el resultado.

8. Planificación del Proyecto

Cronograma del Proyecto:
El desarrollo se dividió en 4 semanas: Semana 1 (Análisis y BD), Semana 2 (Backend), Semana 3 (Frontend) y Semana 4 (Pruebas y Despliegue).

Hitos Importantes:

Los hitos clave fueron la conexión exitosa con Supabase, la implementación de la seguridad web y el despliegue final en Render.

Recursos Requeridos:

Se han utilizado recursos gratuitos de plataformas PaaS y SaaS para evitar costes, además de software de código abierto (Open Source).

Recursos Humanos:

El proyecto ha sido desarrollado íntegramente por un único desarrollador (Antonio Espiga), asumiendo roles de analista, programador y tester.

Herramientas y Tecnologías:

- **IDE:** IntelliJ IDEA / VS Code.
- **Control de versiones:** Git y GitHub.
- **Plataformas:** Render (Hosting) y Supabase (Database).

Estrategia de Gestión de Riesgos:

Se identificó el riesgo de pérdida de conexión con la DB en la nube, mitigado mediante el uso de un Pooler de conexiones y tiempos de espera configurados.

9. Estrategia de Pruebas

Tipos de Pruebas:

Unitarias: Pruebas de los métodos de cálculo y validación.

Integración: Comprobación del flujo completo desde la web hasta la base de datos.

Usabilidad: Pruebas de navegación para asegurar que los botones y menús son intuitivos.

Plan de Pruebas:
Se realizaron pruebas manuales siguiendo una lista de verificación por cada endpoint de la API para asegurar que todos los formularios guardan datos correctamente.

Criterios de Aceptación:

El proyecto se considera apto si permite el flujo completo: Login -> Crear Camión -> Crear Producto -> Generar Porte sin errores visibles.

10. Despliegue y Mantenimiento

Plan de Despliegue:
El despliegue se realiza mediante integración continua: cada cambio subido a la rama `main` de GitHub se despliega automáticamente en Render.

Plan de Soporte y Mantenimiento:
Se realizarán revisiones periódicas de los logs de Render para detectar posibles errores y se mantendrán actualizadas las dependencias de Spring Boot.

Documentación Técnica y del Usuario:
Se incluye este documento como base técnica y el archivo README.txt como guía rápida de instalación y uso.

11. Conclusión

Resumen:

El proyecto ha cumplido con éxito los objetivos planteados, logrando una aplicación funcional, segura y moderna alojada íntegramente en la nube.

Próximos Pasos:

Como futuras mejoras, se plantea la implementación de una aplicación móvil nativa y la generación de documentos PDF para los albaranes de los portes.

12. Referencias

- Documentación de Spring Boot: spring.io
- Manual de PostgreSQL: postgresql.org
- Guías de despliegue de Render y Supabase.

13. Apéndices

Listas de contactos:

Gerente de Proyecto: Antonio Espiga – antespnor@gmail.com

Diagrama ER de la base de datos

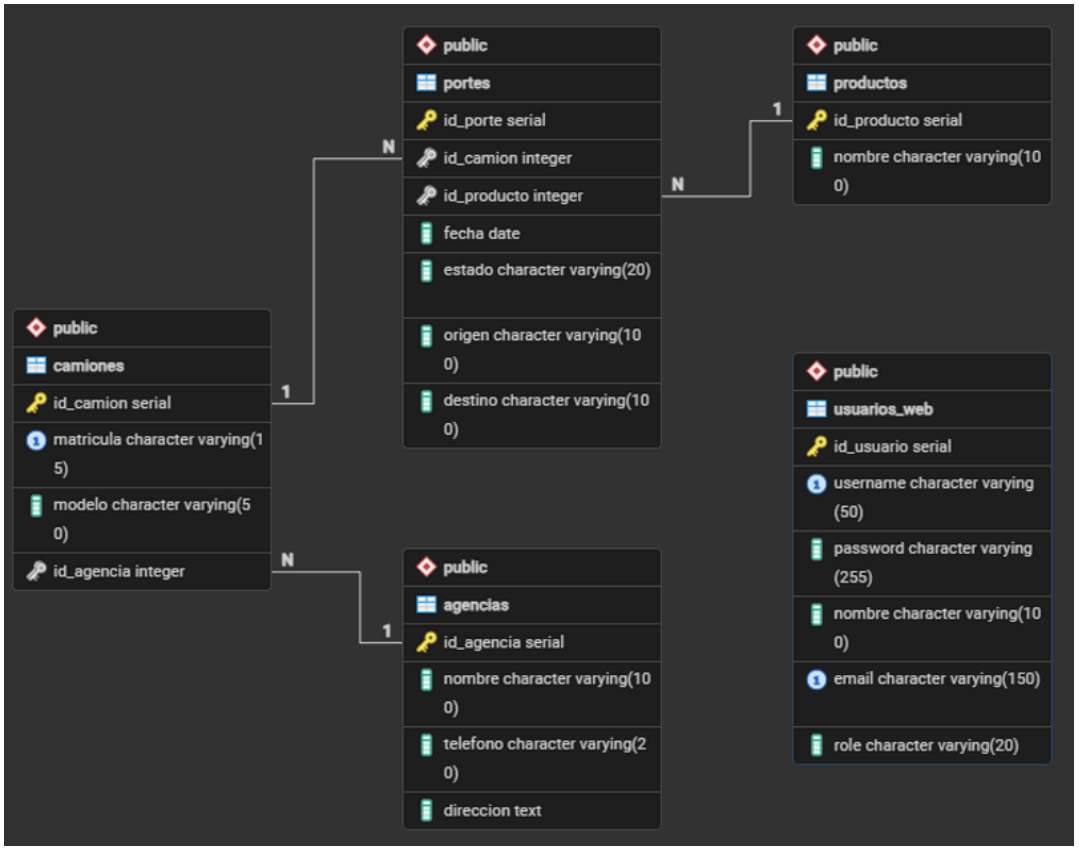
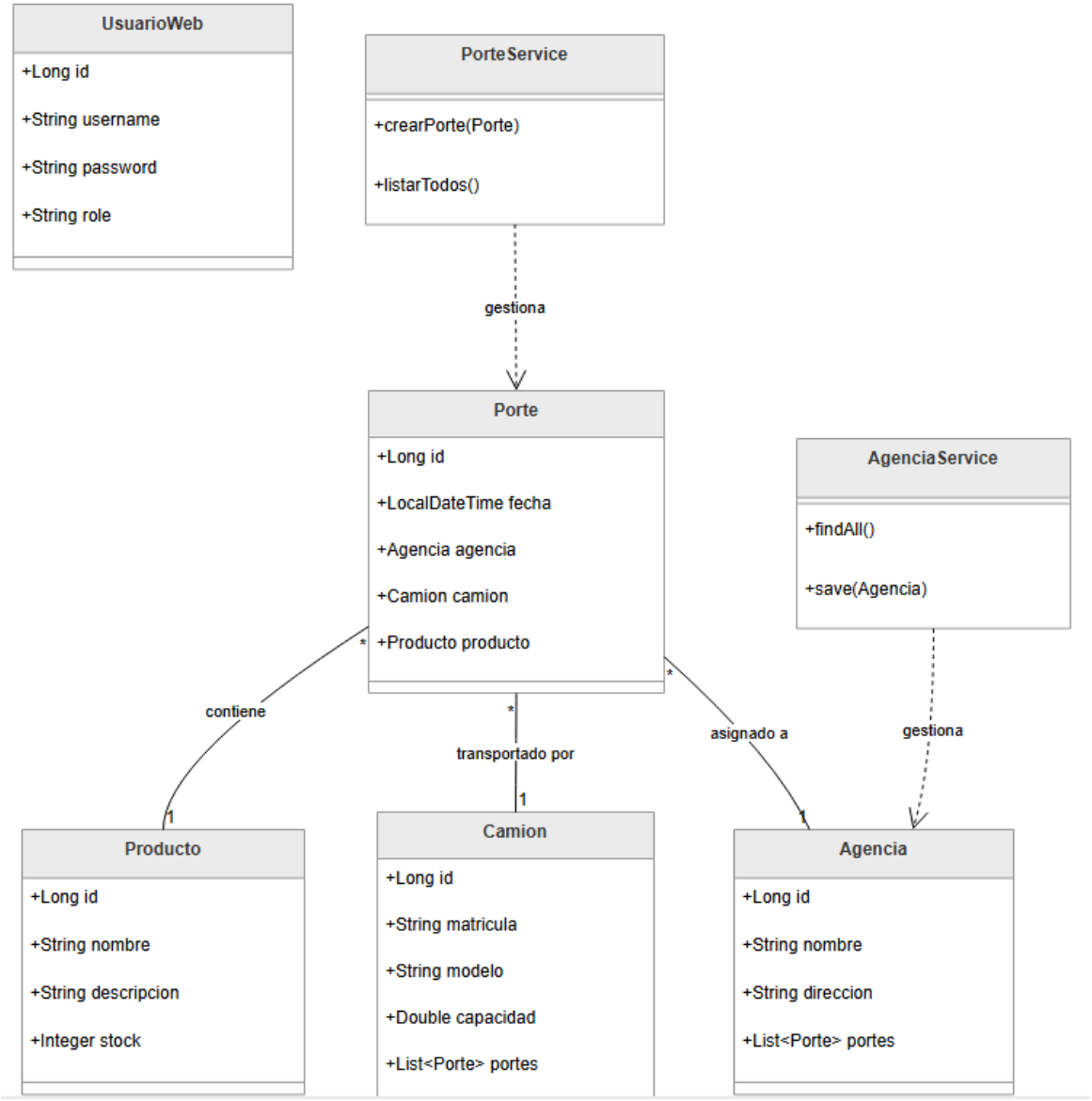

public
portes
id_porte serial
id_camion integer
id_producto integer
fecha date
estado character varying(20)
origen character varying(100)
destino character varying(100)
public
productos
id_producto serial
nombre character varying(100)
public
camiones
id_camion serial
matricula character varying(15)
modelo character varying(50)
id_agencia integer
public
usuarios_web
id_usuario serial
username character varying (50)
password character varying (255)
nombre character varying(100)
email character varying(150)
role character varying(20)
public
agencias
id_agencia serial
nombre character varying(100)
telefono character varying(20)
direccion text
N
1
N
1
N
1

Diagrama UML del proyecto



Datos de despliegue

URL de acceso: https://proyecto-logistica-s9cl.onrender.com

Repositorio de GitHub: https://github.com/Antonio-EN/Proyecto-Logistica